

## **Semana 13**

### **Actividad orientadora 17**

#### **Tema 4. Sistema osteomioarticular.**

##### **Objetivos.**

1. Explicar las características morfofuncionales de los huesos del miembro superior e inferior, teniendo en cuenta el origen, desarrollo y particularidades macroscópicas, así como las de las articulaciones escápulohumeral, codo y radiocarpiana en el miembro superior y coxofemoral, rodilla y talocrural en el miembro inferior, destacando a través de la anatomía radiológica y de superficie los principales relieves óseos, vinculándolo con la práctica médica y auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

##### **Contenidos:**

**4.5. Esqueleto apendicular.** Origen y desarrollo del esqueleto apendicular. Miembro superior. Huesos de la cintura escapular. Clasificación. Situación y características principales. Huesos de la parte libre. Huesos de la mano: Clasificación. Situación y características principales. Uniones entre los huesos de la extremidad superior. Articulación escápulohumeral. Articulación del codo. Articulación radiocarpiana. Clasificación. Características. Miembro inferior. Hueso de la cintura pelviana: Coxal. Clasificación. Situación. Porciones. Características más relevantes por porciones. Huesos de la parte libre. Clasificación. Situación anatómica. Características principales. Huesos del pie. Características generales. Uniones óseas. Articulación sacroilíaca. Sínfisis púbica. Articulación coxofemoral. Articulación de la rodilla. Articulación talocrural. Clasificación. Características. Pie en su conjunto. Arcos plantares. Anatomía radiológica y de superficie. Pelvis en su conjunto Alteraciones del desarrollo del esqueleto apendicular.

### **ORIENTACIONES AL CONTENIDO**

#### **Esqueleto Apendicular.**

El origen del esqueleto apendicular comienza con la activación de un grupo de células mesenquimatosas en el mesodermo somático de la lámina lateral, siendo el resultado de una concatenación de regulaciones genéticas, que permiten determinar la posición de las extremidades a lo largo del eje cráneo caudal y la diferenciación posterior de los ejes:

proximodistal, anteroposterior y dorsoventral. Sus esbozos aparecen como evaginaciones de la pared ventrolateral del cuerpo a finales de la cuarta semana y a finales de la octava ya están diferenciados.

Te sugerimos:

- Estudiar el crecimiento y desarrollo de los miembros en tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9<sup>na</sup> edición capítulo 8, páginas de la 191 a la 204.
- Consultar el libro de Embriología clínica 7<sup>ma</sup> edición de Moore Persaud capítulo 15, páginas de la 396 a la 399.
- Consultar el material complementario [Desarrollo de Aparato Locomotor](#) que aparece en tu CD.
- Consultar el material [Sistema Esquelético que se encuentra en el sitio Web de Embriología](#) en tu CD.
- Precisa la participación de los mecanismos biológicos del desarrollo en la evolución de los miembros.
- Define los siguientes términos:
  - Cresta ectodérmica apical (CEA).
  - Zona de progreso.
  - Zona de actividad de polarización (ZAP).
- Resume la formación de los miembros superiores e inferiores, teniendo en cuenta la acción inductora de la cresta ectodérmica apical, sentido de la diferenciación ósea, rotación y los centros de osificación de la mano y de la muñeca como elementos para determinar la edad ósea.
- Caracteriza las bases embriológicas de las malformaciones congénitas más frecuentes durante el desarrollo de estas estructuras, auxiliándote de la bibliografía anteriormente citada.

El esqueleto apendicular está constituido por dos pares de largos apéndices, los miembros superiores e inferiores, compuestos por una parte fija que los une con el tronco y forma el cinturón óseo y otra libre que comprende tres segmentos los cuales reciben nombres distintos según el miembro que se trate. La función fundamental es ejecutar amplios movimientos siendo de mayor complejidad el de los miembros superiores donde se encuentran las manos, que son verdaderas herramientas de trabajo; para el miembro inferior la función fundamental es la de sostén del cuerpo en la posición bípeda, que garantiza la marcha por lo que constituyen instrumentos de locomoción.

Para la profundización de este contenido te recomendamos, dedicarle tiempo de autopreparación y seguir las sugerencias de tus profesores, además cumplir con lo que te recomendamos a continuación.

Para continuar el estudio del tema debes abordar las características morfofuncionales del esqueleto apendicular, teniendo en cuenta que el mismo se divide en **los huesos del cinturón y los huesos de la parte libre**. Para el estudio de los mismos debes seguir el siguiente orden lógico:

- Nombre.
- Identificación.
- Posición anatómica.
- Situación.
- Clasificación.
- Porciones y detalles.

Para el estudio del **cinturón del miembro superior** formado por la escápula y clavícula, busca información teórica en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero Págs. 110 a la 119 y 172 a la 180 así como el texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore páginas 678 a la 690, puedes usar: modelos anatómicos, huesos naturales y el laminario virtual. y para los huesos de la **parte libre del miembro superior** que incluye: húmero, ulna, radio y los huesos de la mano (carpo, metacarpo y falanges), estúdialos siguiendo los mismos pasos que los anteriores y auxiliándote de los mismos medios. En todos los casos las figuras que se orientan pertenecen a la galería de imágenes anatómicas de tu CD.

- Precisa sus detalles anatómicos teniendo en cuenta que:
  - En la clavícula [Figs. 115 y 116](#) fíjate que está en un plano horizontal, su clasificación es largo pero su cuerpo es aplanado por lo que se le describen dos caras y dos bordes; para ponerla en posición anatómica la extremidad engrosada (esternal) es medial, la cara lisa es superior y la convexidad anterior es medial.
  - La escápula [Figs.112, 113 y 114](#) para ponerla en posición anatómica: la cara cóncava es anterior y el ángulo engrosado que tiene la superficie articular (cavidad glenoidea) es lateral.
  - El húmero [Figs. 117 y 118](#) para ponerlo en posición anatómica la cabeza es proximal y medial, en su extremidad distal la fosa mas profunda (olecraneana) es posterior.

- La ulna [Figs. 123, 124 y 125](#) para ponerla en posición anatómica la extremidad más voluminosa es proximal con dos incisuras, la mayor (incisura troclear) es anterior y la menor (incisura radial) es lateral.
- El radio [Figs. 126, 127 y 128](#) para ponerlo en posición anatómica la extremidad más voluminosa es distal, con su cara lisa hacia delante y la incisura que presenta (incisura ulnar) es medial. La cara articular contenida en la epífisis distal del radio, destinada a articularse con los huesos del carpo se denomina cara carpiana del radio.
- Huesos de la mano [Figs. 132 y 133](#) para poner la mano ósea en posición anatómica, tenga en cuenta que el pulgar es lateral y la parte cóncava es anterior. En la mano precisa el nombre de sus regiones y de los huesos que conforman cada una con su situación y clasificación, hazlo ordenadamente comenzando por la parte lateral. En el resto de las regiones del miembro superior precisa además las porciones de los huesos.
- Debes destacar detalles anatómicos palpables y/o visibles en modelos e imágenes radiológicas texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore página 689, [Libro de Morfología Humana de Rosell y Dovale Tomo I capítulo 27](#).

Para estudiar las **articulaciones del miembro superior** debes también revisar la [galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD en las páginas 7, 13 y 14 con sus figuras correspondientes, así como la clasificación internacional de las articulaciones que ya fue objeto de estudio , además del texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore páginas 514 a la 520 y el Texto de Anatomía Humana de García Porrero págs 212 a la 243. En el libro de [Morfología Humana de Rosell y Dovale Tomo I, capítulo 27, página 140](#) aparece un cuadro resumen de las articulaciones de los miembros superiores. Todas se acompañan con una explicación.

- Busca información teórica en el libro de texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore páginas 617 a la 658 y en el texto de Anatomía Humana de García Porrero Págs. 212 a la 243. Explica las características morfofuncionales de las articulaciones del miembro superior.
- Recuerda el orden lógico de estudio de las articulaciones: nombre, situación, clasificación por su estructura o medio de unión. Si son sinoviales clasificar además por el número de superficies articulares, si tienen fibrocartílago intraarticular o no, si son combinadas o no, forma de las superficies articulares y número de ejes, al describirlas

debes comenzar por las superficies articulares, los medios de unión y los movimientos de acuerdo a los ejes, comprueba los diferentes movimientos en tu propio cuerpo y en otros modelos vivos.

- Auxíliate de la [galería de imágenes anatómicas](#) para identificar en imágenes radiográficas y en modelos vivos cada articulación.
  - Esternoclavicular [Fig. 200](#). Fíjate que esta es la articulación en silla de montar que une el miembro superior al tronco y que como la clavícula está en un plano horizontal el nombre de los movimientos en los ejes varía. En este caso se denominan: elevación y descenso, rotación sobre su eje y desplazamiento de la extremidad distal hacia delante y hacia atrás.
  - Acromioclavicular [Fig. 204](#) esta es una articulación plana de muy pocos movimientos.
  - Humeral [Figs. 201, 202, 203 y 204](#). Al realizar los movimientos en esta articulación ten presente que solo llegan hasta el nivel horizontal, de ahí hacia arriba se hacen a expensas de la basculación de la escápula.
  - Codo [figs. 201 a la 211](#). Ten en cuenta que aunque se estudia como una articulación, dentro de la misma cápsula hay tres articulaciones de formas diferentes y que aunque la humerorradial es esferoidea solo puede moverse en los ejes que lo hacen las dos monoaxiales que la acompañan porque se encuentra combinada con ellas.
  - Articulaciones entre el radio y la ulna [fig.209](#). Analiza los tipos y fíjate que la proximal y la distal son combinadas.
  - Articulación radiocarpiana. Observa que es compuesta y que la extremidad distal de la ulna no participa. Por la forma de sus caras articulares es elipsoidal porque los huesos de la primera fila del carpo se unen firmemente y constituyen una superficie con esta forma.
- Clasifique las articulaciones entre los huesos de la mano, de ellas profundiza en la carpometacarpiana del primer dedo.

Para estudiar el **cinturón del miembro inferior**, formado por el hueso coxal, revisa el texto de Anatomía Humana de García Porrero págs 285 a la 320.

- Destaca las características por porciones, utilizando el esquema de estudio de los huesos (clasificación, situación y posición anatómica) señala los detalles anatómicos que sirven para inserción de músculos y como superficies articulares, utiliza modelos anatómicos, el laminarlo anatómico que aparece en el CD.

- Observa en modelos vivos y en radiografías las diferencias sexuales de esta región y trata de hallarles una explicación causal.

Fíjate que el coxal está situado en la parte lateral de la pelvis y constituye el cinturón óseo del miembro inferior. Para colocarlo en posición anatómica auxílate de la [Fig. 146](#). Recuerda que siempre debes buscar un detalle superior o inferior, anterior o posterior y medial o lateral, por ejemplo, la cresta ilíaca debe ir dirigida hacia arriba, la tuberosidad isquiática hacia abajo y hacia atrás, el acetábulo lateralmente y la sínfisis del pubis hacia delante. Se clasifica como hueso plano, por lo que tiene caras y bordes. Como se forma por tres huesos: ilion, isquion y pubis, estos se convierten en el esqueleto del adulto en sus porciones. Ambos coxales se unen por detrás con el sacro formando la pelvis ósea.

Al estudiar sus características macroscópicas presta atención a:

- Detalles articulares: cara sinfisial [Fig. 144](#), cara articular auricular y cara semilunar del acetábulo [Fig.145](#).
- Detalles no articulares: [Fig.144](#), cresta ilíaca, espina ilíaca anterosuperior, anteroinferior, posterosuperior y posteroinferior, línea arqueada, cresta pectínea y tubérculo púbico, tuberosidad isquiática, espina isquiática, incisuras isquiáticas mayor y menor y agujero obturador, identifícalos también en la [Fig.145](#).

La **parte libre del miembro inferior** que incluye fémur, patela, tibia y la fíbula así como los huesos del pie (tarso, metatarso y falanges), estúdialos siguiendo el mismo esquema que los anteriores, apoyándote en modelos anatómicos, el laminario anatómico, de las páginas 8 y 16, huesos, modelos vivos y radiografías así como el texto de Anatomía Humana de García Porrero págs 212 a la 243.

- Aplica el orden lógico para el estudio de los huesos observando las figuras del laminario.
- Recuerda que para poner un hueso en posición anatómica siempre debes buscar un detalle superior o proximal o inferior o distal, anterior o posterior y medial o lateral.

#### **Ejemplo:**

- **Fémur**, situado en el muslo, es el más largo y grueso que existe en el cuerpo humano, observa las [Figs. 154 y 155](#). Para colocarlo en posición anatómica, la cabeza es proximal y se dirige medialmente, la cara patelar es distal y se dirige hacia delante y la línea áspera hacia atrás. Identifica sus detalles precisando los articulares: cabeza del fémur, cara patelar, [Fig.154](#) cóndilos medial y lateral [Fig.155](#). Detalles no articulares en las mismas figuras y en los huesos; cuello del fémur,

trocánter mayor y menor, fosa trocantérica, cresta intertrocantérica, cara poplítea, fosa intercondilar, línea áspera (con sus labios medial y lateral, línea pectínea y tuberosidad glútea), [Fig.155](#) y línea intertrocantérica, epicóndilos medial y lateral [Fig.154](#). Trata de localizar a la palpación en un modelo vivo, el trocánter mayor y los cóndilos. Esto te será más fácil de lograr en una persona delgada.

- **Patela** [Fig.158](#), (vistas anterior y posterior). Está situada en la parte anterior de la rodilla. Se clasifica como hueso corto, es considerado el hueso sesamoideo más grande del esqueleto. Debes precisar su base, ápice y caras anterior (rugosa) y posterior (articular). Para colocarla en posición anatómica la cara rugosa debe ir hacia delante, la base hacia arriba y el ápice hacia abajo, en la cara articular la mayor es lateral.
- **Tibia** [Figs. 161 y 162](#) Hueso largo, situado en la parte medial de la pierna, para ponerla en posición anatómica la tuberosidad de la tibia en el extremo proximal va hacia delante, el borde agudo también hacia delante y el maleolo medial distal y dirigido medialmente. Detalles articulares: [Fig.163](#) caras articulares superiores de los cóndilos, [Fig.162](#) cara articular fibular (en el cóndilo lateral), incisura fibular (en la epífisis distal, [Fig.165](#), cara articular inferior y cara maleolar. Detalles no articulares: eminencia intercondilar (fig.163) con los tubérculos medial y lateral y las áreas intercondilares anterior y posterior, [Fig.160](#) tuberosidad de la tibia, borde anterior y maleolo medial. Debes identificar sus porciones en imágenes radiográficas y palpar en el vivo su borde anterior, su cara medial así como su maleolo medial.
- **Fíbula** [Fig.164](#). Hueso largo situado en la parte lateral de la pierna. La cabeza de la fíbula es proximal y el maleolo fibular es lateral y distal, y en su parte posterior presenta un surco. Detalles articulares [fig.164c](#) cara articular de la cabeza de la fíbula, cara articular maleolar. Detalles no articulares [Fig.164a](#) cabeza de la fíbula, ápice de la cabeza de la fíbula, maleolo lateral. Debes palpar en un modelo vivo su cabeza y su maleolo lateral.

Para el estudio de las articulaciones del miembro inferior revisa:

- En la página [148 del Libro de Morfología Humana de Rosell y Dovale Tomo I capítulo 27](#) aparece un cuadro sobre las articulaciones de los miembros inferiores el cual debes revisar

y realizar todo lo que se te sugiere a continuación relacionado con las propias articulaciones.

- Recuerda que en los miembros inferiores encontramos los tres tipos de articulaciones principales: fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, éstas últimas son las que predominan. Ten en cuenta el orden lógico para el estudio de estas articulaciones. Sigue el siguiente orden:
  - **Articulación Sacroilíaca:** Recuerda que es una articulación sinovial plana, muy reforzada por ligamentos y que es muy poco movable. Observa en las [figuras 218 y 219](#) los ligamentos sacroilíacos ventrales, dorsales e interóseos. Además podemos encontrar articulaciones fibrosas, auxílate de las [Figs. 220 y 221](#), sindesmosis por membrana (membrana obturadora) y por ligamentos [Fig. 220](#) (ligamentos sacrotuberal y sacroespinal) y cartilaginosas, sincondrosis entre las tres porciones del coxal en la etapa de crecimiento y sínfisis en la sínfisis del pubis [Fig. 218](#). Palpa en un modelo vivo esta articulación.
  - **Articulación coxal:** En la [Fig. 222](#) identifica las superficies articulares y medios de unión, el principal es la cápsula articular, reforzada por potentes ligamentos identifícalos en las [Figs. 221 y 222](#). Realiza los movimientos, especificando en qué eje se producen. Ejecuta en un modelo vivo los movimientos que pueden realizarse a nivel de esta articulación y analiza qué movimiento corresponde con cada eje.
  - **Articulación de la rodilla.** Recuerda que esta articulación es compleja por la presencia de los meniscos medial y lateral, auxílate de la [Fig. 233](#). Identifica las superficies articulares en las [Figs. 227, 230, 231 y 232](#) y sus medios de unión, prestando atención a los ligamentos intracapsulares (ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior y el ligamento transversal de la rodilla) y los ligamentos extracapsulares (ligamento colateral tibial, colateral fibular, ligamento patelar en la [Fig. 231](#), los retináculos patelares medial y lateral en la [Fig. 225](#) y los ligamentos poplíteos arqueado y oblicuo en la [Fig. 226](#). Realiza los movimientos y especifica en qué eje se producen. Recuerda que los movimientos de la articulación son flexión y extensión en el eje frontal y movimientos de rotación medial y lateral en el eje vertical y con la rodilla flexionada. Palpa en modelos vivos esta articulación y explora los movimientos que se pueden realizar sobre los diferentes ejes. Identifica a la palpación la patela y el ligamento patelar.

Los huesos de la pierna entre sí se unen por una articulación sinovial plana, la articulación tibiofibular proximal, por la membrana interósea (sindesmosis por membrana), y por los



ligamentos tibiofibular anterior en las [Figs. 234 y 235](#) y posterior en la [Fig. 236](#) (sindesmosis por ligamento). Además existen sincondrosis entre diáfisis y epífisis (disco epifisario) de cada hueso en la etapa de crecimiento.

- Comprueba la existencia de estas sincondrosis en radiografías de individuos en desarrollo.
  - **Articulación talocrural.** Identifica superficies articulares, auxiliándote de las [Figs. 235, 236 y 238](#), como medios de unión, la cápsula reforzada por los ligamentos, en la cara medial el ligamento deltoideo en la [fig.235](#) y en la lateral los ligamentos talofibular anterior, talofibular posterior y calcáneo-fibular en las [figs. 235 y 236](#).
  - Realiza los movimientos, especificando en qué eje se producen. Recuerda que los movimientos de esta articulación son flexión y extensión en el eje frontal (por ser una articulación troclear), pero puede presentar pequeños movimientos de lateralidad con el pie extendido porque la tróclea del talo es mas ancha en la parte anterior que en la posterior. Palpa la articulación en un modelo vivo al tiempo que se ejecutan los movimientos pasivos sobre la misma, podrás identificar a la palpación, la tróclea del talo cuando el pie es extendido.

Por ser asiento frecuente de traumatismo, por su función de protección y durante el trabajo de parto, es necesario estudiar detalladamente la **Pelvis ósea** en su conjunto, para lo cual debes revisar el laminario anatómico en la página 9 con sus figuras correspondientes, el [libro de Morfología Humana Tomo I Rosell y Dovale capítulo 28](#) así como en modelos vivos y radiografías de la región.

- Presta atención a los huesos que constituyen la pelvis y a las articulaciones que los unen. Fíjate en la división de la pelvis en mayor y menor, precisa los límites.
- Presta atención a las diferencias entre la pelvis masculina y femenina.
- En cuanto a los diámetros pélvicos auxíliate de las [Figs. 152 y 153](#) del laminario anatómico.
- Analiza la importancia práctica de estas mediciones.

De la misma manera debes revisar el pie en su conjunto con los correspondientes arcos plantares, en el [libro de Morfología Humana Tomo I Rosell y Dovale capítulo 28](#).

- Obsérvalos en una radiografía lateral del esqueleto del pie. Palpa en modelos vivos y comprueba la presencia de los arcos del pie.
- Identifica a la palpación la tuberosidad del calcáneo y en algunas personas la tuberosidad del quinto metatarsiano. Localiza la situación de la cabeza de los metatarsianos.

Recuerda que los huesos del pie se disponen formando una bóveda de concavidad plantar donde se describen cinco arcos longitudinales (que tienen como punto de apoyo posterior la tuberosidad del calcáneo y por delante descansa en las cabezas de los cinco metatarsianos) y un arco transversal que pasa por las cabezas de los metatarsianos desde el borde medial al lateral del pie.

- Auxílate de las [Figs. 169 y 170](#). La bóveda del pie está reforzada por ligamentos y músculos, para ello puedes observar las [Figs. 237, 238a](#). Compruébalo a la palpación.

Para el estudio de la anatomía de superficie y la radiología debes utilizar el libro [Morfología Humana tomo I de Rosell y Dovalé capítulo 28](#) y el texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore página 689 use además el texto de Anatomía Humana de García Porrero Págs. 933 a la 940 y 945 a la 952.

- Recuerda que el conocimiento que se tenga de los principales detalles que son palpables a través de la superficie del cuerpo reviste una gran importancia para tu futura práctica asistencial.

En la superficie de los miembros superiores puedes palpar los detalles óseos más sobresalientes.

- Ten en cuenta que algunos huesos son palpables en toda su extensión y en otros solo se palpan algunos detalles.
- Puedes auxiliarte de las figuras del laminario anatómico.
- Palpa en otro compañero la clavícula. Identifica sus curvaturas.
- En la escápula puedes palpar el ángulo inferior, el borde medial y en individuos más delgados la espina y el acromion.
- Palpa en la axila la cabeza del húmero colocando el brazo en posición horizontal.
- En la región del codo puedes palpar los epicóndilos medial y lateral del húmero y el olécranon de la ulna.
- En el extremo distal del antebrazo se palpan el proceso estiloides del radio y de la ulna.
- En el fondo de la tabaquera anatómica (depresión que se encuentra entre dos tendones en la parte radial del dorso de la muñeca) se localiza el escafoide.
- Al flexionar los dedos se palpan las cabezas de los metacarpianos (forman los nudillos de la mano).

- Ten en cuenta que en las radiografías de los niños se observa en los huesos largos una separación entre diáfisis y epífisis por el cartílago de crecimiento. Compruébalo en la práctica. Sigue el siguiente orden:
  - Región del hombro o del cinturón [Figs. 119, 205 y 206](#).
  - Región del codo [Figs. 122, 210 y 212](#).
  - Huesos del antebrazo [Fig. 131](#).
  - Región de la muñeca y mano [Figs. 134, 216 y 217](#).

Ten en cuenta que de acuerdo con la osificación de los huesos del carpo se puede determinar la edad ósea del niño.

En las radiografías a tu alcance puedes describir los detalles de los huesos y articulaciones del miembro inferior. Busca información teórica en el libro de Anatomía Humana de García Porrero Págs. 212 a la 243.

- Auxíliate de las siguientes figuras:
  - En radiografías de pelvis [Fig. 149](#), presta atención a los detalles señalados y a las características sexuales.
  - En radiografías de la articulación coxal [Fig. 224](#), presta atención a los detalles señalados, fíjate en la cavidad articular.
  - En radiografías de la articulación de la rodilla [Figs. 228 y 229](#), presta atención a los detalles señalados. Analice la cavidad articular y explica el por qué esta interlínea articular es tan amplia.
  - En radiografías de la articulación talocrural [Figs. 239 y 240](#), presta atención a los detalles señalados.
  - En radiografías del pie [Figs. 168, 239 y 240](#), presta atención a la disposición y tipos de huesos y a como están unidos.
- Palpa en la superficie de tu cuerpo o de otro estudiante los detalles de los huesos y articulaciones del miembro inferior que sean visibles. Auxíliate del libro de texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore páginas 528 a la 531. Para ello ten presente:
  - En la región púbica: la sínfisis del pubis.
  - En la región glútea (cadera): porciones o detalles del coxal como la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior y posterosuperior, la tuberosidad isquiática (en la parte inferior de la nalga y con el muslo flexionado)

- Del fémur: el trocánter mayor en su extremo proximal y los epicóndilos en su extremo distal.
- En la región de la rodilla: la patela.
- En la extremidad proximal de la pierna: la tuberosidad de la tibia y la cabeza de la fíbula, la tibia se puede palpar a todo lo largo de la pierna, su borde anterior y su cara medial. En la extremidad distal de la pierna se palpan ambos maleolos, medial y lateral.
- En la región del pie: los huesos del tarso, sobre todo el calcáneo y el talo. En el dorso del pie se palpan los metatarsianos y en los dedos, las falanges.